

moon_toolkit 项目申报书

基本信息	
项目	内容
名称	moon_toolkit — MoonBit 通用图算法工具箱
参赛者	徐健凯
联系方式	18688611879
GitHub	https://github.com/OldPigxjk/moon_toolkit
GitLink	https://gitlink.org.cn/oldpig/moon_toolkit
方向	基础数据结构与算法 / 图算法库
原创性	原创，非移植

项目简介	
MoonBit	生态通用图算法工具箱。提供泛型有向图 $Graph[N, E]$ 及 30+ 种经典图论与基础算法的原生实现，覆盖遍历、最短路、最小生成树、网络流、匹配、连通性、着色、中心性与高级数据结构。配套完整单元测试（188 项，全部通过，0 警告 0 错误）。
mooncakes.io	上现有图算法包（如 MoonGraph、moonpath）主要覆盖遍历 / 最短路。本项目独有的最小生成树、网络流、全源最短路、二分图匹配、匈牙利指派、欧拉路、割点桥、强连通分量、2-SAT、传递闭包、LCA、图着色、中心性度量等能力形成互补而非重复。

核心功能	
模块	算法 / 数据结构
图结构	泛型有向图 $Graph[N, E]$ 、序列化、连通分量、传递闭包、LCA
遍历	BFS、DFS、拓扑排序、Kosaraju/Tarjan SCC
最短路	Dijkstra、Bellman-Ford、Floyd-Warshall、A*、Johnson 全源、Yen k 短路
最小生成树	Prim、Kruskal
网络流	Edmonds-Karp、Dinic、最小费用最大流
匹配	Kuhn 二分图匹配、Hungarian 指派
特殊图	欧拉路/欧拉环、割点 & 桥、环检测、二分图判定/着色、2-SAT、图着色（Welsh-Powell/DSATUR）
中心性	度/紧密/介数/特征向量中心性、PageRank
数据结构	并查集、最小堆、线段树（普通 + 懒标记）、稀疏表（RMQ）

完成指标	
指标	数值
核心算法	/ 37 项
MoonBit 源码	4120 行（测试 2954 行，总计 7074 行）
单元测试	**188 项，全部通过**
编译检查	0 警告 · 0 错误（`--deny-warn`）
CI	GitHub Actions 四步：check / fmt / info / test
包发布	mooncakes.io **v0.1.2**（`OldPigxjk/moon_toolkit`）

57 次语义化提交，双仓库同步

原创说明

本项目为原创实现，非移植任何第三方开源项目。所有算法参考 CLRS《算法导论》等经典教材与 Wikipedia 技术文档，使用 MoonBit 泛型系统独立重写。核心设计：统一返回 `Option[T]` 避免 panic；全覆盖边界条件（平行边、负权、空图、单点、不可达、孤立点、非连通结构）；API 适配 MoonBit 包管理规范。